

SERIES EXERCICES STATISTIQUES DESCRIPTIVES (2) : 1^{er} ANNEE (FC ; BA ; FCP)

Exercice 1 : Le tableau suivant donne la distance de freinage d'un véhicule automobile roulant sur une route sèche, en fonction de sa vitesse :

Vitesse en km /h	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Distance en m	8	12	18	24	32	40	48	58	72

- 1) Calculer l'équation de la droite de régression permettant d'estimer la distance de freinage en fonction de la vitesse du véhicule.
- 2) Calculer le coefficient de corrélation linéaire
- 3) Estimer ; à l'aide de cette équation, la distance de freinage d'un véhicule roulant à 130 KM/H.

Exercice 02 :

Le service commercial d'une entreprise souhaite disposer d'un modèle d'évolution de ses ventes, le tableau ci-dessous représente les ventes réalisées au cours des six dernières périodes, il se demande quel sera le niveau des ventes pour les périodes 7 et 8.

Période (x)	1	2	3	4	5	6
Ventes (y)	842	1095	922	1154	1058	1298

Travail demandé :

1. Représentez graphiquement les ventes de cette entreprise en fonction du temps.
2. Justifiez le choix d'un ajustement linéaire.
3. Déterminez les paramètres **a** et **b** de la droite d'ajustement.
4. Prévoyez les ventes des périodes 7 et 8.

Enseignant : Mohamed vall ould zein

Exercice 3 : L'indice moyen d'un salaire a évolué de la façon suivante :

année	1	2	3	4	5	6	7
indice	165	176	193	202	222	245	253

- Représenter cette série statistique par un nuage de points.
- En utilisant la méthode des moindres carrées, calculer l'équation de la droite représentant l'indice en fonction de l'année.
- Comment pourrait-on prévoir l'indice à l'année 9 ?

Exercice 4 : On a procédé à l'ajustement affine d'un nuage de points (X, Y). Les équations obtenues sont les suivantes :

Droite d'ajustement de y en x, D : $y = x + 30$

Droite d'ajustement de x en y, D' : $x = 1/4 y + 60$

- Calculer le coefficient de corrélation linéaire.
- Calculer les moyennes arithmétiques de x et de y.
- Calculer la covariance entre x et y et la variance de x, sachant que la variance de y est égale à 40.

EXERCICE 5 : une liste de résultat d'examens en statistique et en mathématique, rend compte du classement ci-contre pour 10 étudiants rangés par ordre alphabétique de leurs noms ; Calculer le coefficient de corrélation des rangs et commentez

NOM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
STAT	10	8	3	6	2	4	7	1	5	9
MATH	9	7	4	5	1	6	10	2	3	8

Exercice 6 : Dix échantillons de cidre ont été classés par ordre de préférence par deux gastronomes. On obtient les classements suivants :

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	3	1	4	2	6	5	9	8	10	7

- Calculer le coefficient de corrélation des rangs de Spearman. Commenter ?

Enseignant : Mohamed vall ould zein

EXERCICE 7 : Soit la série :

X	2	3	6	7	9	10	11	12
Y	21	22	15	14	10	8	4	2

- 1) Calculer la droite de Mayer ?
- 2) Calculer la droite d'ajustement par la méthode (MCO) : $y = ax + b$; $x = ay + b$?

Et en déduire le coefficient de corrélation et le coefficient de détermination ? Interprétez les résultats ?

Exercice 8 : soit la série statistique suivante :

Rang x_i	1	2	3	4	5	6	7
Ventes (milliers d'€) Y_i	120	155	125	202	180	235	240

On vous charge de :

1. Représenter graphiquement la série par un nuage de points.
2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire ; commenter ce résultat.
3. Déterminer l'équation de la droite d'ajustement par la méthode des points extrêmes.
4. Représenter cette équation sur le même graphique.
5. Déterminer la prévision pour le rang 8.

EXERCICE 9: Soit P le pourcentage de cadres d'une entreprise dont le salaire net mensuel est supérieur à la valeur R (en 10^3 EURO).

R	8	10	15	20	35	50
P	80.3	55.8	28.1	15.2	5.1	2.5

- 1) Tracer sur un petit graphique, point par point, la courbe $P = f(R)$ et expliquer pourquoi le nuage de points ne suggère pas un ajustement de type linéaire.
- 2) Soit $x_i = \log R_i$; $y_i = \log P_i$. Calculer le coefficient de corrélation linéaire. commenter ?
- 3) Donnez l'équation de la droite des moindres carrées $y = ax + b$ et l'équation de la courbe $P = f(R)$
- 4) Calculer P si R se fixe à la valeur 7406 (toujours en 10^3 EURO).

EXERCICE 10 : la distribution statistique suivante suggère un ajustement exponentiel de type $y = k a^t$ Représenter le nuage des points et Calculer k et a , en déduire (y) les valeurs qui estiment les (y_i) ?

Année t (2011 année de base)	2012	2013	2015	2016	2017
Production du petrole en milliers de baril (y_i)	4	8	16	20	40

EX 11 : le tableau suivant donne la dépense ; en millions d’euros, des ménages en produits informatiques (matériels, logiciels, réparations) de 2012 a 2020.

Rang de l'année x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Dépense y_i	398	451	423	501	673	956	1077	1255	1427

1° Représenter le nuage de points associé à la série statistique (x_i, y_i) dans un repère orthogonal du plan. ?

2° l’allure du nuage permet d’envisager un ajustement exponentiel ;

Déterminer une expression de y en fonction de x de la forme $y = be^{ax}$; avec a et b des réels ?

3° En utilisant cet ajustement, donner une estimation de la dépense des ménages en produits informatiques en 2022 ?

4° Calculer l’erreur d’estimation pour l’année 2020?

EXERCICE 12 : Soit la statistique double définie par le tableau :

Y \ X	15	25	35	45
-1	40	168	320	68
0	84	28	48	16
1	128	32	24	44

A° Déterminer les distributions marginales ; calculer leurs moyennes et variances marginales

B° Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y

Enseignant : Mohamed vall ould zein

EXERCICE 13 : Soit le tableau à double entrée relatif à l'étude de la série donnant la répartition de 175 femmes de ménage selon deux caractères, l'âge et le salaire mensuel.

Salaire en 100 DH : Y	5 - 6	6 - 7	7 - 8	TOTAL
Age : X				
10 20	12	5	1	18
20 30	25	35	6	66
30 40	18	50	23	91
TOTAL	55	90	30	175

Calculer :

1°) Les caractéristiques (moyennes et variances) marginales

2°) la moyenne et la variance conditionnelle de X pour $y \in [7-8[$ qui représentent la 3ème valeur de Y

3°) le coefficient de corrélation entre le salaire et l'âge et commenter ce résultat.

EXERCICE 14 :

On a examiné 142 enfants du point de vue leurs âges et leurs poids. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :

Age Y (Années)	[3-4[	[4-5[	[5-6[
Poids X(Kg)			
[10-15[	19	7	1
[15-20[	32	21	12
[20-25[	3	18	28
[25-30[	0	0	1

1) Déterminer les distributions marginales correspondantes

2) Calculer les moyennes et les variances marginales

3) Calculer le poids moyen des enfants âgés de 4 à 5 ans

4) Calculer le coefficient de corrélation entre le poids et l'âge. Interpréter

EXERCICE 15 : Le tableau ci-dessous fournit la distribution de 290 entreprises selon leurs dépenses en publicité (variable X) et leurs chiffres d'affaires (variable Y). Les valeurs sont exprimées en milliers de dinars

Y	[15, 25[	[25, 35[	[35, 45[	[45, 55[	[55, 65[	[65, 75[	[75, 95[
X							
[1, 3[	6	8	2	0	0	0	0
[3, 5[	8	10	14	12	0	0	0
[5, 8[	0	4	18	20	18	2	0
[8, 9[	0	4	12	16	20	12	4
[9, 11[	0	0	4	8	16	16	8
11 et plus	0	0	0	0	14	16	18

- 1) A partir de ce tableau, déterminer :
 - a) Le nombre d'entreprises ayant des dépenses publicitaires inférieures à 5 milles dinars et un chiffre d'affaires compris entre 15 et 25 milles dinars
 - b) La proportion d'entreprises ayant moins que 5 milles dinars comme dépenses publicitaires
 - c) La proportion d'entreprises ayant entre 3 et 9 milles dinars de dépenses publicitaires et entre 35 et 55 milles dinars de chiffres d'affaires
 - d) Le nombre d'entreprises ayant un chiffre d'affaires de 25 milles dinars et plus
- 2) Déterminer les distributions marginales des variables X et Y
- 3) Calculer les moyennes marginales
- 4) Déterminer la distribution selon les dépenses publicitaires des entreprises ayant un chiffre d'affaires compris entre 35 et 45 milles dinars.
- 5) Déterminer la droite de régression de Y sur X
- 6) Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y. Interpréter
- 7) Quel serait le chiffre d'affaires d'une entreprise ayant 13 milles dinars de dépenses publicitaires

EXERCICE 16 : Considérons la distribution statistique du couple (X ; Y) définie par le tableau ci-contre :

Y \ X	1	2	3	4
-1	10	42	80	17
0	21	7	12	4
1	32	8	6	11

Dressez le tableau correspondant des fréquences $f_{i,j}$ et des fréquences marginales $f_{i.}$ et $f_{.j}$